



Computação Gráfica e RA / RV

Aula 3: Fundamentos de Computação Gráfica

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Arquitetura de uma aplicação de Computação Gráfica
- Primitivas gráficas
- Projeções

Arquitetura de uma aplicação de Computação Gráfica

- Visualizações de objetos produzidos por Computação Gráfica não começam na tela, mas em modelos matemáticos e/ou estruturais.
- Esses modelos são processados em diferentes camadas de abstração até a exibição como imagens.

01 Descrever

Objetos, formas, materiais, câmera e regras.

02 Modelar

Escolher uma representação computacional.

03 Transformar

Levar a cena entre sistemas de coordenadas.

04 Projetar

Converter o 3D em uma imagem 2D.

Arquitetura de uma aplicação de Computação Gráfica

- Neste sentido, a computação gráfica é uma ponte entre modelos e imagens.
- As etapas de um sistema de computação gráfica são: geração, manipulação e interpretação de modelos e imagens usando o computador.



IMPORTANTE – Em XR, o ciclo é atualizado continuamente: a imagem também depende da posição do usuário e do estado do mundo.

Arquitetura de uma aplicação de Computação Gráfica

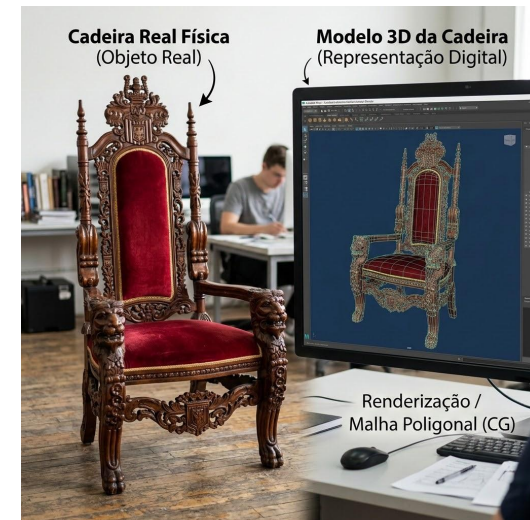
- A seguinte arquitetura organiza o trabalho em etapas previsíveis e altamente otimizadas.
- Em aplicações interativas, esse pipeline precisa ser repetido em cada quadro, com consistência e baixa latência.



Arquitetura de uma aplicação de Computação Gráfica

- Um mesmo objeto pode ser analisado em quatro “universos” diferentes:
 - físico: o que existe ou acontece
 - matemático: modelos idealizados
 - representativo: símbolos e primitivas
 - computacional: estruturas de dados e algoritmos

Exemplo: uma cadeira física → dimensões e relações → malha de polígonos → buffers, matrizes e comandos de renderização.



Primitivas

- A representação geométrica de um objeto começa com elementos simples que podem ser combinados em objetos complexos.
- Por exemplo, uma malha 3D é uma organização de vértices, arestas e faces, pronta para receber transformações, materiais e iluminação.

1

PONTO

posição

2

LINHA

conexão

3

POLÍGONO

superfície

4

MALHA

objeto 3D

Primitivas

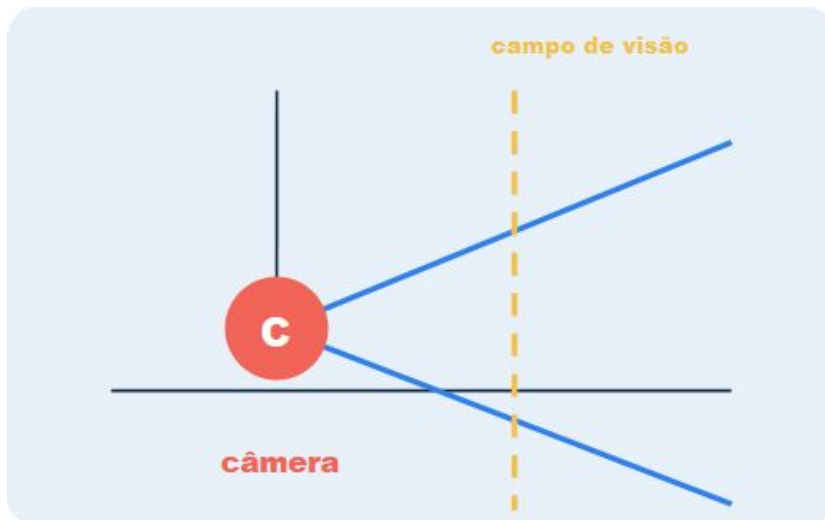
- Para termos uma representação geométrica, necessitamos de um sistema de coordenadas.
- Esse sistemas de coordenadas tornam explícita a pergunta: “posição em relação a quê?”

LOCAL	no próprio objeto	“o vértice está aqui”
MUNDO	na cena compartilhada	“o objeto está ali”
CÂMERA	a partir do observador	“o que a câmera enxerga”
TELA	em pixels / viewport	“onde desenhar”

A troca do sistema de coordenadas não muda os objetos, mas a sua visualização na tela.

Primitivas

- Tomando o ponto de vista da câmera, precisamos definir posição, orientação, ponto focal, campo de visão e planos de recorte antes de exibir os objetos na tela.

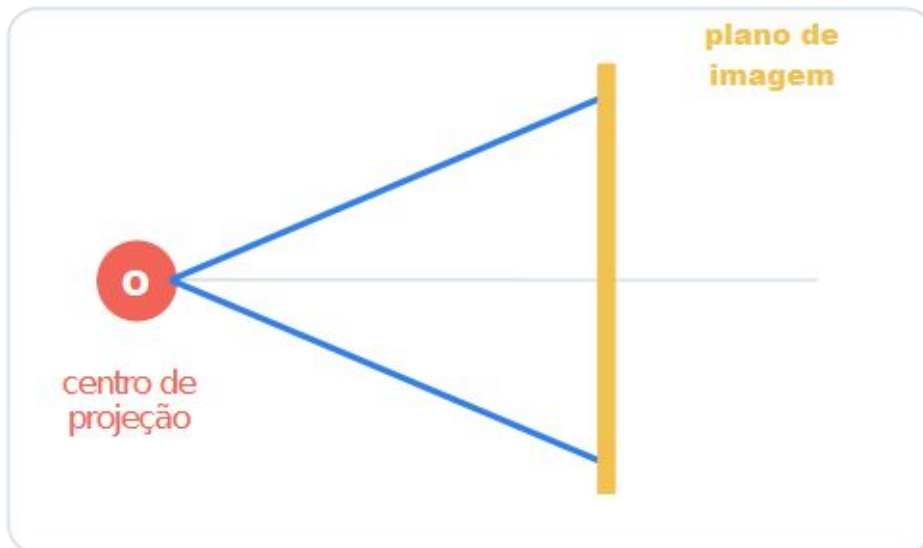


Posição	onde a câmera está
Orientação	para onde ela aponta
Projeção	perspectiva ou ortográfica
Clipping	o que fica perto/longe demais

Em XR, a câmera é atualizada pela pose do usuário — e a projeção precisa acompanhar o movimento.

Projeções

- Projetar é mapear uma cena tridimensional em uma superfície bidimensional.



Escolha de projeção:

- PERSPECTIVA: linhas convergem; objetos distantes parecem menores.
- ORTOGONAL: raios paralelos; medidas não dependem da distância.

Projeções

- A pose do usuário altera a visualização, uma vez que esta muda a posição e a orientação do centro de projeção.



Projeções

- Exemplo

